



Potsdam, 29. Juni 2026

Markus Hecher

Tutoren: Victor Adamovski

Felix Kratsch

Ilka Pototzki

11. Übungsblatt zur Vorlesung Theoretische Informatik II (SoSe 2026)

Aufgabe 1 – **NP**-Mitgliedschaft eines bekannten Problems

Aus der VL kennen wir bereits das *Homomorphismus*-Problem. Skizzieren Sie eine Reduktion auf 3-SAT beweisen Sie die Korrektheit beider Richtungen. Was müssen Sie zeigen?

Aufgabe 2 – **NP**-Vollständigkeit eines bekannten Problems

Wir wissen bereits, dass das *Homomorphismus*-Problem in **NP** ist. Sie können aber sehr einfach zeigen, dass es auch **NP**-hart und damit **NP**-vollständig ist. Reduzieren Sie dazu von 3-Colorability (Dreifarbbarkeit) auf dieses Problem und beweisen Sie die Korrektheit beider Richtungen. Was müssen Sie zeigen?

Tipp: Es ist wirklich einfach, Sie brauchen nur die drei Farbklassen und deren "Verhalten" in einen Graphen modellieren.

Aufgabe 3 – Komplexität von Spezialfällen

Mit welcher Fragestellung beschäftigt sich das spezielle Homomorphismus-Problem, das fragt, ob (G, K_2) für einen beliebigen Graphen G und den vollständigen Graphen K_2 (bestehend aus zwei Knoten, eine Kante) eine positive Instanz ist? Wie verhält sich dieses Problem zum vorherigen? Gibt es einen Polynomialzeit-Algorithmus für dieses Problem?